இருக்குமாயின் அதனை புள்ளி மதிப்பீட்டு முறை எனலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக,

(i) 100 மாணவர்களைக் கொண்ட ஒரு வகுப்பில், 5 மாணவர்களைக் கொண்ட ஒரு மாதிரியின் சராசரி மதிப்பெண் 55 என்போம். இந்த மதிப்பெண் முழுவகுப்பின் சராசரி மதிப்பெண் எனக் கருதினால், இந்த 55 என்ற ஒரு மதிப்பையே, புள்ளி மதிப்பீட்டில் பெற்ற மதிப்பாகக் கருதலாம்.

(ii) 100 மாணவர்கள் உள்ள ஒரு வகுப்பில், 10 மாணவர்கள் உள்ள ஒரு மாதிரியின் சராசரி எடை 50கி.கி என்பதையே, அவ்வகுப்பிலுள்ள அனைத்து மாணவர்களின் சராசரியாகக் கருதப்படுமேயானால், அந்த 50 கிலோ கிராம் என்ற தனி மதிப்பு, புள்ளி மதிப்பீட்டில் பெற்றதாகக் கருதலாம்.

குறிப்பு

மாதிரி சராசரி $(\bar{x})$ ஆனது முழுமைத்தொகுதி சராசரி (μ) இன் மதிப்பீட்டு அளவையாக பயன்படும் மாதிரிப்புள்ளியியல் அளவையாகும்.

ஒரு தனிமதிப்பை தொகுதிப்பண்பளவையின் மதிப்பீட்டு அளவையாக பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக ஓர் இடைவெளியினைக் கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இம்முறை இடைவெளி மதிப்பீட்டு முறை எனப்படும். இதுபற்றிக் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

2. இடைவெளி மதிப்பீட்டு முறை (Interval Estimation)

புள்ளி மதிப்பீட்டு முறையை ஏற்க இயலாத சூழ்நிலைகளில், தொகுதிப் பண்பளவை மதிப்புகள் குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் அமையுமாறு எல்லைகளைக் கண்டறியும் முறை இடைவெளி மதிப்பீட்டு முறை (Interval Estimation) என வரையறுக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக,

திட்டவிலக்கத்தின் பொதுவான பண்பின் அடிப்படையில் T என்பது திட்டப்பிழை S கொண்ட θ–இன் சிறந்த மதிப்பீட்டு பண்பளவையாகவும், θ என்பது T–இன் நிச்சயமற்ற மதிப்பீட்டு பண்பளவையாகவும் இருந்தால், θ என்பதன் தெரியாத மதிப்பு, 95% நம்பிக்கையில் (T-2s, T+2s) என்ற இடைவெளிகளுக்குள் அமையும் என்றும், 99% நம்பிக்கையில் (T-3s, T+3s) என்ற இடைவெளிகளுக்குள் அமையும் எனில், இந்த இடைவெளிகளை நம்பிக்கை இடைவெளிகள் என்கிறோம். இதனைப்பற்றி கீழே விவரிக்கப் பட்டுள்ளது.

நம்பிக்கை இடைவெளிகள் (Confidence interval)

ஒரு கூறிலிருந்து, மாதிரிப் பண்பளவை (statistic $'t'$) மதிப்பைப் பெற்றபின், தெரியாத தொகுதி பண்பளவை θ வைப்பற்றி நியாயமான நிச்சயமற்ற கூற்றை உருவாக்க முடியுமா ? என்ற வினா எழுகிறது. இவ்வினாவிற்கான விடையானது நம்பிக்கை இடைவெளி என்ற நுட்பத்திலிருந்து கிடைக்கப்பெறுகிறது. ஒரு சிறு மதிப்பான α என்பதை எடுத்துக்கொண்டு அதை மிகைகாண் நிலை அல்லது மிகைகாண் மட்டம் (Level of significance) (1% அல்லது 5%) என்று கூறுகிறோம். அதற்குரிய இரு மாறிலிகள் c_1 , c_2 என்க. அது $P(c_1<\theta<c_2|t)=1-\alpha$ என்று அமையும்.

c_1 , c_2 எனும் இரு அளவுகளும் நம்பிக்கை எல்லைகள் (confidence limits) என்றும் $[c_1, c_2]$ என்ற எல்லைகளுக்குள் முழுமைத் தொகுதியின் தொகுதிப் பண்பளவை (Population Parameter) மதிப்பு அமையுமானால், அவ்விடைவெளி நம்பிக்கை இடைவெளி (Confidence Interval) என்றும் அழைக்கப்படும் . இங்கு $(1-\alpha)$ என்பது நம்பிக்கை கெழு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

பெருங்கூறுகளில் முழுமைத் தொகுதியிலுள்ள சராசரிக்கான நம்பிக்கை இடைவெளிகள் (தொகுதி திட்டவிலக்கம் σ தெரிந்த நிலையில்) Confidence Interval for the population mean for Large Samples (when σ is known)

ஒன்றை ஒன்று சாராத n அளவுள்ள சமவாய்ப்பு கூறுகளை கொண்ட ஒரு முழுமைத் தொகுதியின் திட்ட விளக்கம் (σ) கொடுக்கப் பட்டிருந்தால் அதன் சராசரி அமையும் முழுமைத் தொகுதியின் சராசரி (φ& இடைவெளிக்குள் அமைவதற்கான நிகழ்தகவு $(1-\alpha)$ ஆகும்.

அதாவது,

$$P=\left(\bar{x}-Z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\le\mu\le\bar{x}+Z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

$=(1-\alpha)$ ஆகும்.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 196 3/5/2020 12:55:06 PM